

Guía de Usuario: Simulador Fotovoltaico Técnico-Económico

Documentación del Script Python, Estructura de Parámetros, Gráficos y Exportación

Autor: Javier Medina Moreno (2026) | Licencia: GNU AGPLv3

Resumen General: Este script es un modelo técnico-económico parametrizable escrito en Python. Simula a escala horaria (8.760 horas por año) el balance de energía y la viabilidad financiera de una instalación fotovoltaica (con o sin baterías) a lo largo del horizonte operativo configurado por el usuario mediante la variable `DURACION_TOTAL`.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ¿Qué es este script?	1
2. ¿Qué hace el script?	2
3. Estructura Interna del Código	2
4. Gráficos Generados y Exportación a Archivo	3
5. Guía de Uso Paso a Paso	4
6. Autoría y Licencia de Uso	4

1. ¿Qué es este script?

Es una herramienta analítica orientada a la simulación, dimensionamiento óptimo y evaluación financiera de proyectos solares fotovoltaicos residenciales y comerciales. El algoritmo modela las dinámicas físicas de generación y almacenamiento horario, acoplándolas a la estructura tarifaria eléctrica vigente (discriminación horaria de precios, compensación simplificada de excedentes y gestión de batería virtual).

Su propósito es brindar a ingenieros, consultores y usuarios finales un marco de decisión riguroso para maximizar la rentabilidad de su inversión, calcular con precisión el período de amortización y prevenir sobredimensionamientos innecesarios en la capacidad de baterías o en el número de paneles solares.

2. ¿Qué hace el script?

2.1. Balance Físico y Degradación Técnica

- **Balance de energía horario (8.760 h/año):** Simula hora a hora la generación fotovoltaica total, el autoconsumo directo de la demanda, la gestión de carga y descarga de la batería, el vertido de excedentes a la red y las necesidades de importación eléctrica.
- **Degradación de paneles solares:** Modela la pérdida progresiva de rendimiento aplicando la degradación del primer año (`PERDIDA_EFICIENCIA_ANO_1`) y una degradación anual constante posterior (`PERDIDA_EFICIENCIA_ANUAL`).
- **Degradación no lineal de baterías:** Si se configuran baterías (`N_BATERIAS > 0`), evalúa la capacidad residual en función del tiempo en servicio (degradación por calendario) y el flujo de energía procesada (throughput). Incorpora un modelo a trozos con aceleración de desgaste por resistencia interna (knee point) y corte de seguridad por protección BMS (`SOH_MINIMO_OPERATIVO`).

2.2. Modelo Económico y Tarifario

- **Discriminación horaria:** Aplica precios de compra diferenciados para periodos Valle, Llano y Punta, así como un precio de compensación para la energía inyectada a la red (`precio_venta`).
- **Facturación mensual y Batería Virtual:** Gestiona la compensación simplificada de excedentes mes a mes, almacenando saldos no aplicados en una bolsa/batería virtual para descontar en futuras facturas.
- **Valor Actual Neto (VAN):** Calcula el VAN financiero descontando los flujos anuales a la tasa real configurada (`TASA_DESCUENTO`), contemplando el coste de instalación inicial (`COSTE_FIJO_INST`), mantenimiento por panel (`OPEX_PANEL_ANO`), deducción en el IRPF (`DEDUCCION_IRPF`) y sustitución periódica del inversor (`VIDA_UTIL_INVERSOR`).

3. Estructura Interna del Código

Función / Sección	Propósito y Responsabilidad dentro del Script
1. Variables de Entrada	Define todos los parámetros configurables por el usuario (físicos, económicos, precios y lectura de CSVs).
calcular_factor_degradacion()	Devuelve el porcentaje de eficiencia relativa de los paneles solares para cada año <i>t</i> .
calcular_capacidad_bateria_efectiva()	Calcula la capacidad utilizable restante de la batería según degradación por edad y uso acumulado.
calcular_balance_fisico_con_bateria()	Ejecuta el bucle horario de 8.760 horas para coordinar generación, autoconsumo, batería y red.
generar_array_tres_zonas()	Construye el vector anual de precios asignando la tarifa según la hora y día (Valle, Llano, Punta).
simular_facturacion_anual()	Calcula la facturación mensual y la bolsa acumulada en la batería virtual.
calcular_simulacion_fija()	Coordina la simulación completa a lo largo del horizonte de años y consolida la serie de flujos de caja.
optimizar_sistema()	Realiza un barrido iterativo sobre el número de paneles para hallar la configuración que maximiza el VAN.
mostrar_resultados_fijos()	Ejecuta la simulación fija, muestra las métricas clave por consola y renderiza las gráficas interactivas.

4. Gráficos Generados y Exportación a Archivo

El script utiliza la librería `matplotlib` para representar visualmente el comportamiento técnico y económico del sistema:

4.1. Curva de Optimización de Paneles (`optimizar_sistema`)

Descripción: Muestra la variación del Valor Actual Neto (VAN) en euros según el número de paneles solares instalados.

Elementos clave: Eje X (Cantidad de paneles), Eje Y (VAN proyectado en €) y línea discontinua roja que señala el número óptimo de paneles para maximizar el beneficio.

4.2. Proyección de Ahorro Acumulado (`mostrar_resultados_fijos`)

Descripción: Gráfico de líneas que ilustra la trayectoria de los flujos de caja acumulados descontados a lo largo de los años del proyecto (`DURACION_TOTAL`).

Elementos clave: Línea horizontal negra en 0 € (punto de equilibrio), línea discontinua roja (garantía de paneles) y línea discontinua azul (año de recuperación o payback).

4.3. Evolución de Carga Diaria de la Batería (`mostrar_resultados_fijos`)

Descripción: Presenta el estado de carga (SOC %) mostrando los niveles máximo y mínimo diarios alcanzados por la batería durante los 365 días del primer año (solo si `CAPACIDAD_TOTAL_BATERIA_KWH > 0`).

Elementos clave: Curva azul (máximo diario %), curva roja (mínimo diario %) y línea discontinua naranja del límite de descarga mínima (`SOC_MIN_BATERIA_PCT`).

4.4. Capacidad de Batería a lo largo del Proyecto (`mostrar_resultados_fijos`)

Descripción: Diagrama de barras que refleja la capacidad utilizable restante de la batería en kWh para cada año del proyecto debido a la degradación acumulada.

Elementos clave: Altura de barras (kWh utilizables) y línea vertical discontinua roja que marca el año de "muerte técnica" por desconexión de protección del BMS.

4.5. Código para Exportación de Gráficos a Archivos PNG

Para exportar automáticamente los gráficos en alta resolución (300 DPI) al directorio del script, elimine el carácter de comentario `#` al inicio de las siguientes líneas dentro de la función `mostrar_resultados_fijos()` :

```
# Guardar gráfico de Ahorro Acumulado:
plt.savefig(f"{N_BATERIAS}_Ahorro.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

# Guardar gráfico de Carga Diaria de Batería:
plt.savefig(f"{N_BATERIAS}_Carga.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

# Guardar gráfico de Capacidad de Batería a lo largo del tiempo:
plt.savefig(f"{N_BATERIAS}_Capacidad.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
```

5. Guía de Uso Paso a Paso

1. Configurar las Variables de Entrada (Sección 1):

Abra el archivo `Simulador Fotovoltaico.py` y ajuste las constantes del Bloque 1 según el proyecto a simular. Todas las variables son parametrizables por el usuario:

- **Parámetros generales:** `DURACION_TOTAL`.
- **Paneles solares:** `N_PANELES_FIJO`, `POTENCIA_PANEL_W`, `GARANTIA_PANELES_ANOS`, `PERDIDA_EFICIENCIA_ANO_1`, `PERDIDA_EFICIENCIA_ANUAL`.
- **Baterías:** `N_BATERIAS`, `CAPACIDAD_BATERIA_KWH`, `SOC_MIN_BATERIA_PCT`.
- **Inversión y economía:** `COSTE_FIJO_INST`, `COSTE_INVERSOR`, `OPEX_PANEL_ANO`, `DEDUCCION_IRPF`, `TASA_DESCUENTO`.
- **Precios de energía:** `precio_valle`, `precio_llano`, `precio_punta`, `precio_venta`.

2. Importación de Datos (Archivos CSV):

Si dispone de series temporales reales, coloque los archivos `consumption.csv` y `production.csv` en la misma carpeta del script. En caso de ausencia, el script inicializará automáticamente valores base de contingencia.

3. Habilitar Exportación de Gráficos (Opcional):

Si requiere guardar las imágenes de los gráficos en formato PNG, descomente las líneas `plt.savefig(...)` tal como se describe en la sección 4.5.

4. Seleccionar Modo de Ejecución:

En las últimas líneas del archivo, elija la función activa:

- Para simular el sistema fijo configurado: Mantenga la llamada `mostrar_resultados_fijos()`.
- Para hallar la cantidad óptima de paneles: Descomente la llamada a `optimizar_sistema()`.

5. Ejecutar y Analizar Resultados:

Ejecute el script en su consola con el comando:

```
python "Simulador Fotovoltaico.py"
```

Examine en consola la potencia total (kW), capacidad de almacenamiento (kWh), el Porcentaje de Autoconsumo (%), el Porcentaje de Autosuficiencia (%) y el Valor Actual Neto (VAN en €). Si el VAN resulta positivo, la instalación representa una inversión rentable a largo plazo.

6. Autoría y Licencia de Uso

Autor: Javier Medina Moreno (2026)

Licencia: GNU AGPLv3 (GNU Affero General Public License v3.0). Libre uso, modificación y distribución bajo los términos de la licencia pública general GNU AGPLv3.